

Exercises 01, for talk 02 - multiomics

WHC

2025-12-16

Table of contents

1	练习说明	1
2	talk01 内容回顾	1
3	练习: 用户验证	2
4	练习 1	2
5	练习 2	2

1 练习说明

将相关代码填写入代码框中，运行并看到正确的结果；

完成后，用工具栏里的”Render” 按键生成 PDF 文档；

将生成的 PDF 改为：姓名-学号-talk01.pdf；如需提交，将 PDF 提交到老师指定的平台。

2 talk01 内容回顾

- R 背景介绍
- 几个简单示例
 - R 流行度调查
 - R job trends

3 练习：用户验证

请运行以下命令，验证你的用户名。

如你当前用户名不能体现你的真实姓名，请改为拼音后再运行本练习！

```
Sys.info()[["user"]]
```

```
[1] "weihuachen"
```

```
Sys.getenv("HOME")
```

```
[1] "/Users/weihuachen"
```

4 练习 1

安装 R 和 RStudio 最新版;

用 RStudio 打开本脚本，按提示操作安排相应的包;

按要求下载 TinyTex.zip 文件，并完成安装。

5 练习 2

重现 talk01 中的两个图。

1. 安装需要的包:
2. R 的流行性调查

运行以下代码，得到 R 的流行性调查;

注意输入文件: chaper01_preface_scholarly_impact_2012.4.9.csv 的正确路径;

注意理解每行代码的意义;

```
library("ggplot2"); library("reshape2");
```

```
Warning: package 'ggplot2' was built under R version 4.5.2
```

```

dat <- read.csv(file = "../data/talk01/chaper01_preface_scholarly_impact_2012.4.9.csv");

cols.subset <- c("Year", "JMP", "Minitab", "Stata", "Statistica", "Systat", "R");
Subset <- dat[, cols.subset];
ScholarLong <- melt(SubsetData, id.vars = "Year");
names(ScholarLong) <- c("Year", "Software", "Hits");

plot1 <-
  ggplot(ScholarLong, aes(Year, Hits, group=Software)) + # 准备
    geom_smooth(aes(fill=Software), position="fill", method="loess") + # 画图
    ggtitle("Market share") + # 设置图标题
    scale_x_continuous("Year") + # 改变 X 轴标题
    scale_y_continuous("Google Scholar %", labels = NULL ) +
    theme(axis.ticks = element_blank(), text = element_text(size=14)) +
    guides(fill=guide_legend( title = "Software", reverse = F )) +
    geom_text(data = data.frame( Year = 2011, Software = "R", Hits = 0.10 ),
              aes(label = Software), hjust = 0, vjust = 0.5);

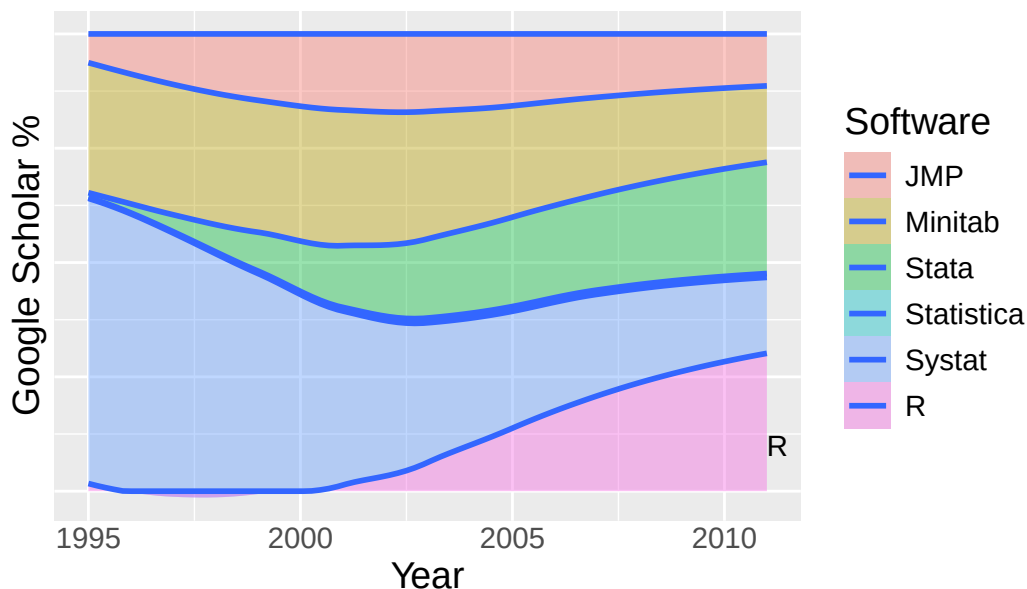
plot1; ## 画图

```

`geom\_smooth()` using formula = 'y ~ x'

Warning: Stacking not well defined when not anchored on the axis

Market share



3. R 的招聘趋势

运行以下代码，得到 R 的招聘趋势

注意输入文件: `chaper01_preface_scholarly_impact_2012.4.9.csv` 的正确路径;

注意理解每行代码的意义;

```
library("ggplot2"); ## 主作图包

##2. -- 读取数据 --
dat <- read.table(file = "../data/talk01/chaper01_preface_indeed_com_stats_2015.txt",
                  header = T, as.is = T);

##3. 处理数据
dat$date <- as.Date(dat$date); ## 把第一列改为日期

# 根据 job 对 software 进行调整
dat <- transform(dat, software = reorder(software, job));

plot2 <-
  ggplot( dat, aes( date, job, group = software, colour = software) ) +
  geom_line( linewidth = 0.8 ) +
  ggtitle("Job trends (data from indeed.com)") + # 设置图标题
  xlab("Year") + ylab("%") +
```

```
# 改变字体大小; 要放在 theme_grey() 后面
theme( text = element_text(size=14) ) +
guides(colour=guide_legend( title = "Tool", reverse = TRUE )) +
scale_colour_brewer(palette="Set1") + # 改变默认颜色
geom_text(data = dat[dat$date == "2015-01-01" & dat$software %in% c("R"), ],
          aes(label = software), hjust = 0, vjust = 0.5);
```

```
plot2;
```

Job trends (data from indeed.com)

